

Compuertas logicas

TORRES FIGUEROA ANDREA VALERIA
ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

Una FPGA (Field-Programmable Gate Array) es un tipo de chip que se puede programar para realizar tareas específicas, permitiendo una gran flexibilidad en su diseño y funcionalidad. A diferencia de un CPU, que tiene una arquitectura fija, una FPGA es como un lienzo en blanco que se puede personalizar según las necesidades del usuario.

antonio-richaud.com

En cuanto a su relación con el lenguaje de descripción de hardware "VERILOG", este lenguaje es uno de los más comunes utilizados para programar FPGAs. VERILOG permite describir el comportamiento y la estructura del circuito que se implementará en la FPGA, facilitando su diseño y optimización. Las FPGAs son ideales para aplicaciones que requieren un alto rendimiento y personalización, como en inteligencia artificial y procesamiento de datos en tiempo real.

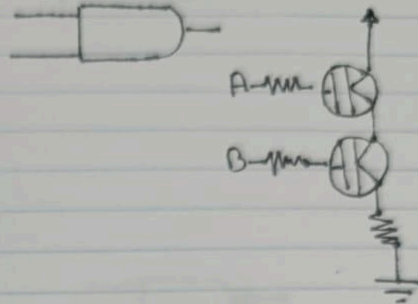
SINTAXIS

Operación	Operador
AND	&
OR	,
NOT	~
XOR	^
XNOR	$\sim^{\wedge} \text{ o } ^{\wedge}\sim$
NAND	$\sim(a \text{ \& } b)$
NOR	$\sim(a$

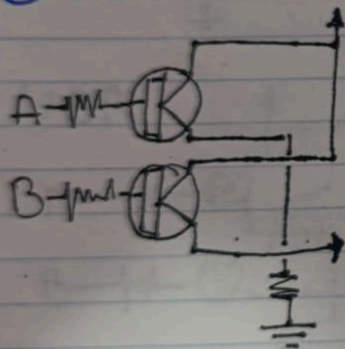
Torres Figueroa Andres V
Compuertos logicos

AND

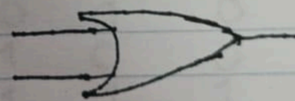
Entrada 1	Entrada 2	Salida
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



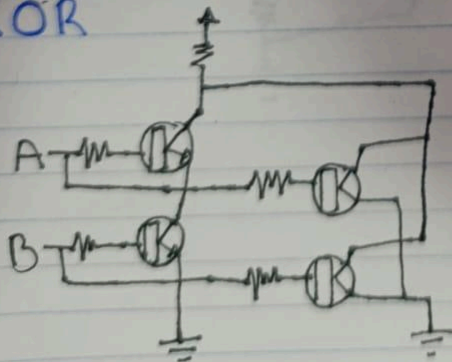
OR



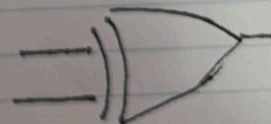
A	B	Salida
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



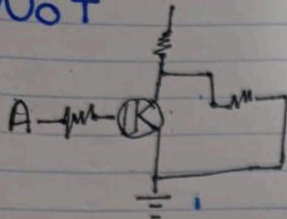
XOR



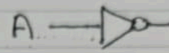
A	B	Salida
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



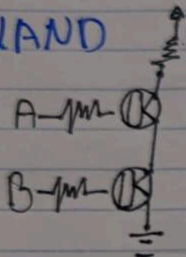
NOT



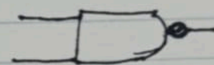
A	Salida
0	1
1	0



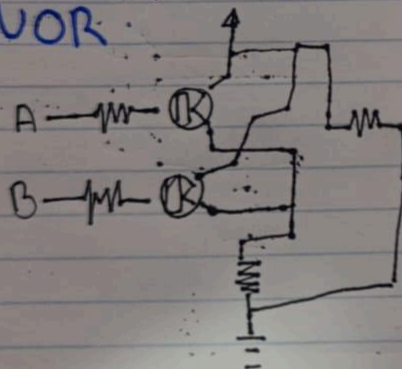
NAND



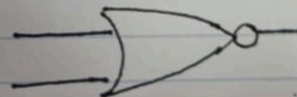
A	B	Salida
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



NOR



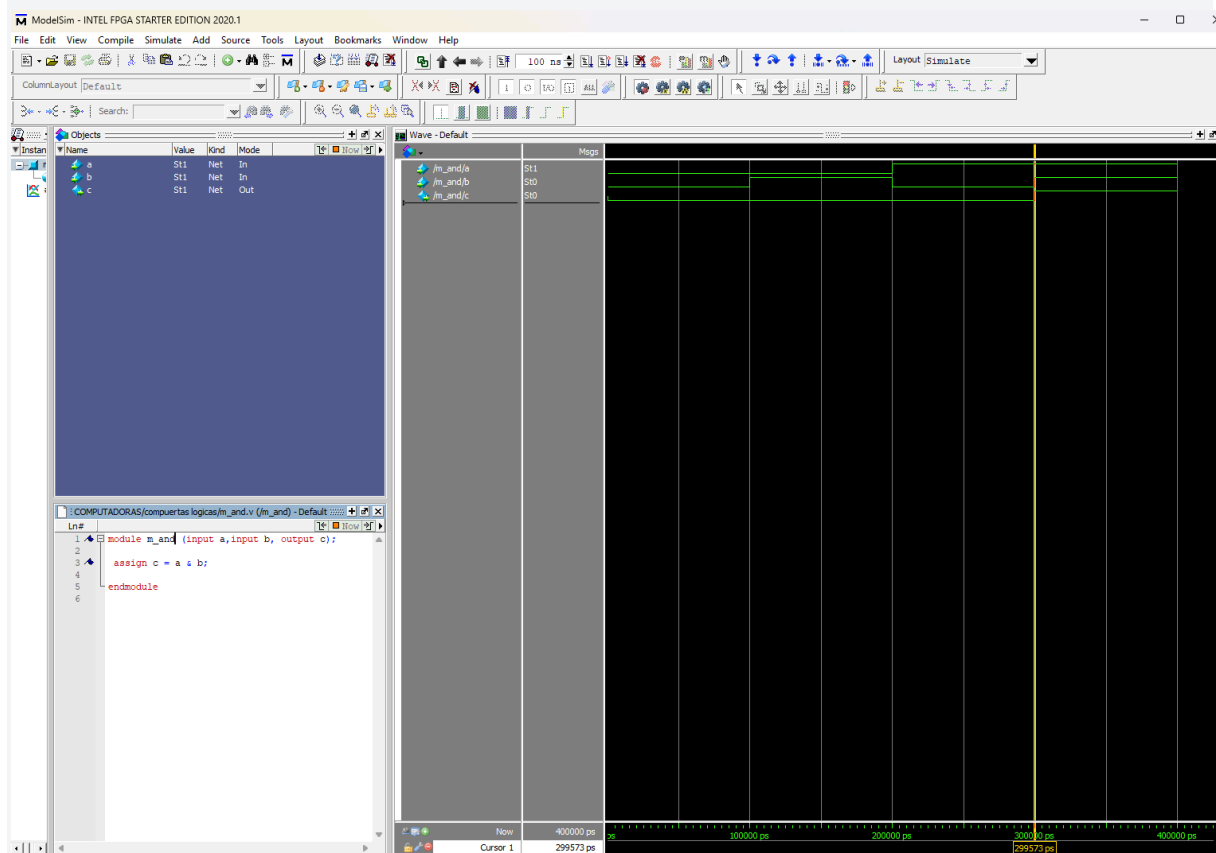
A	B	Salida
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



AND

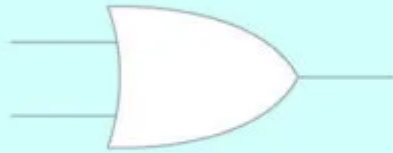


Entrada 1	Entrada 2	Salida
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

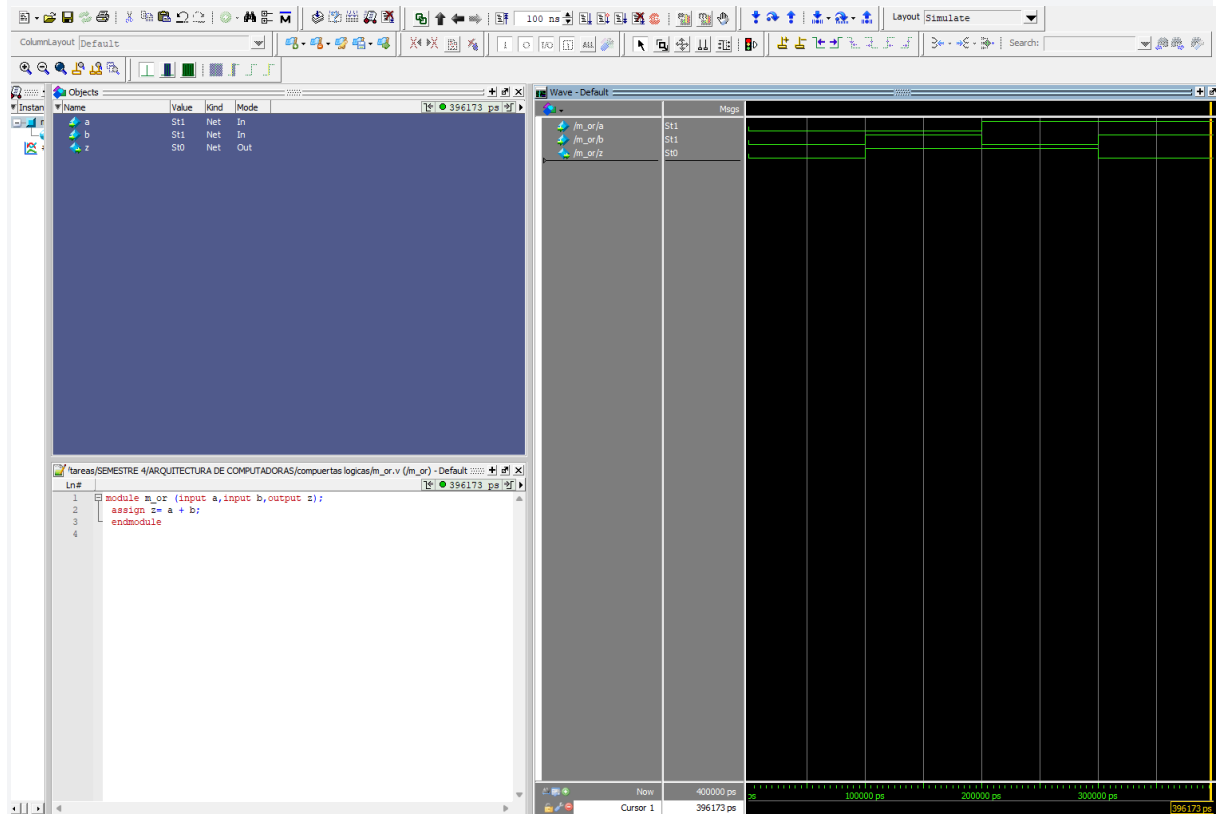


$$\text{AND: } Y = A \cdot B$$

OR

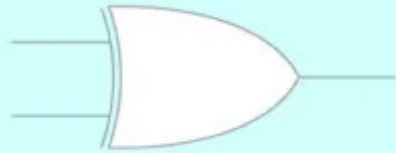


Entrada 1	Entrada 2	Salida
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

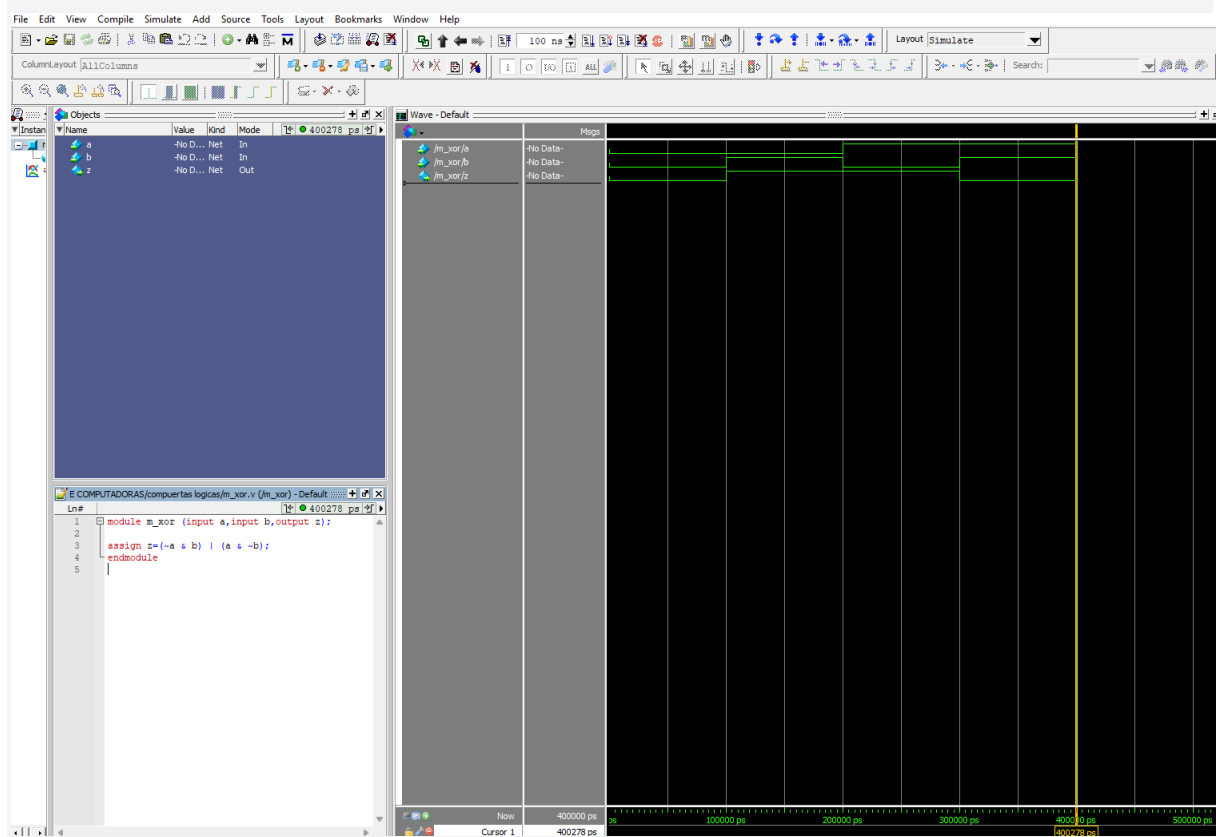


OR: $Y=A+B$

XOR



Entrada 1	Entrada 2	Salida
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

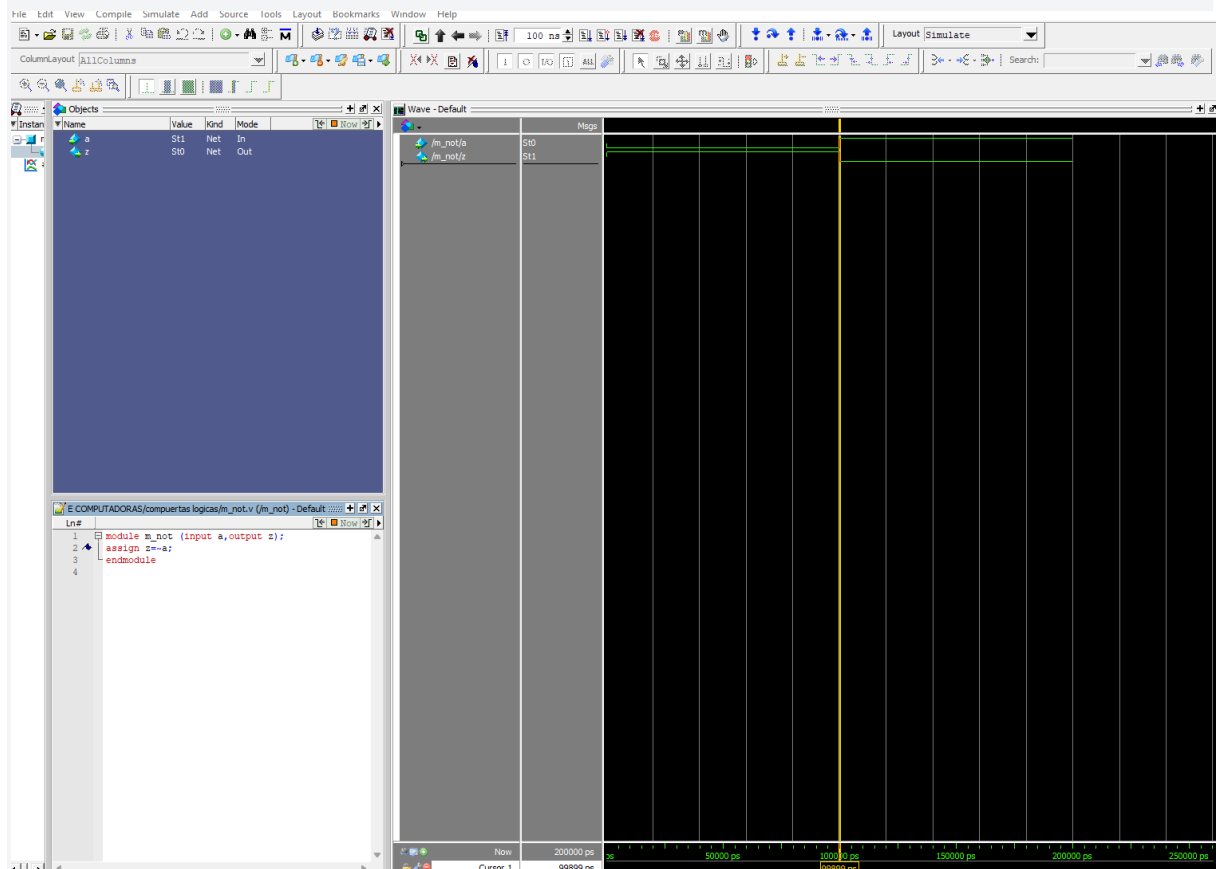


XOR: $Y=A'B+AB'$

NOT



Entrada 1	Salida
1	0
0	1



NOT: $Y=\sim A$

NAND



Entrada 1	Entrada 2	Salida
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

File Edit View Compile Simulate Add Wave Tools Layout Bookmarks Window Help

ColumnLayout Default

Objects

Name	Value	Kind	Mode
a	S11	Net	In
b	S11	Net	In
z	S10	Net	Out

Wave - Default

Signal	Value
in_nand/a	S11
in_nand/b	S10
in_nand/z	S11

```
1 module in_nand (input a, input b, output z);  
2   assign z = ~(a & b);  
3  
4 endmodule
```

NAND: $Y = \sim A \cdot B$

NOR



Entrada 1	Entrada 2	Salida
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

File Edit View Compile Simulate Add Source Tools Layout Bookmarks Window Help

ColumnLayout | AllColumns

Objects

Name	Value	Kind	Mode
a	S11	Net	In
b	S11	Net	In
z	S11	Net	Out

Wave - Default

Signal	Value
m_nor/a	S11
m_nor/b	S10
m_nor/z	S10

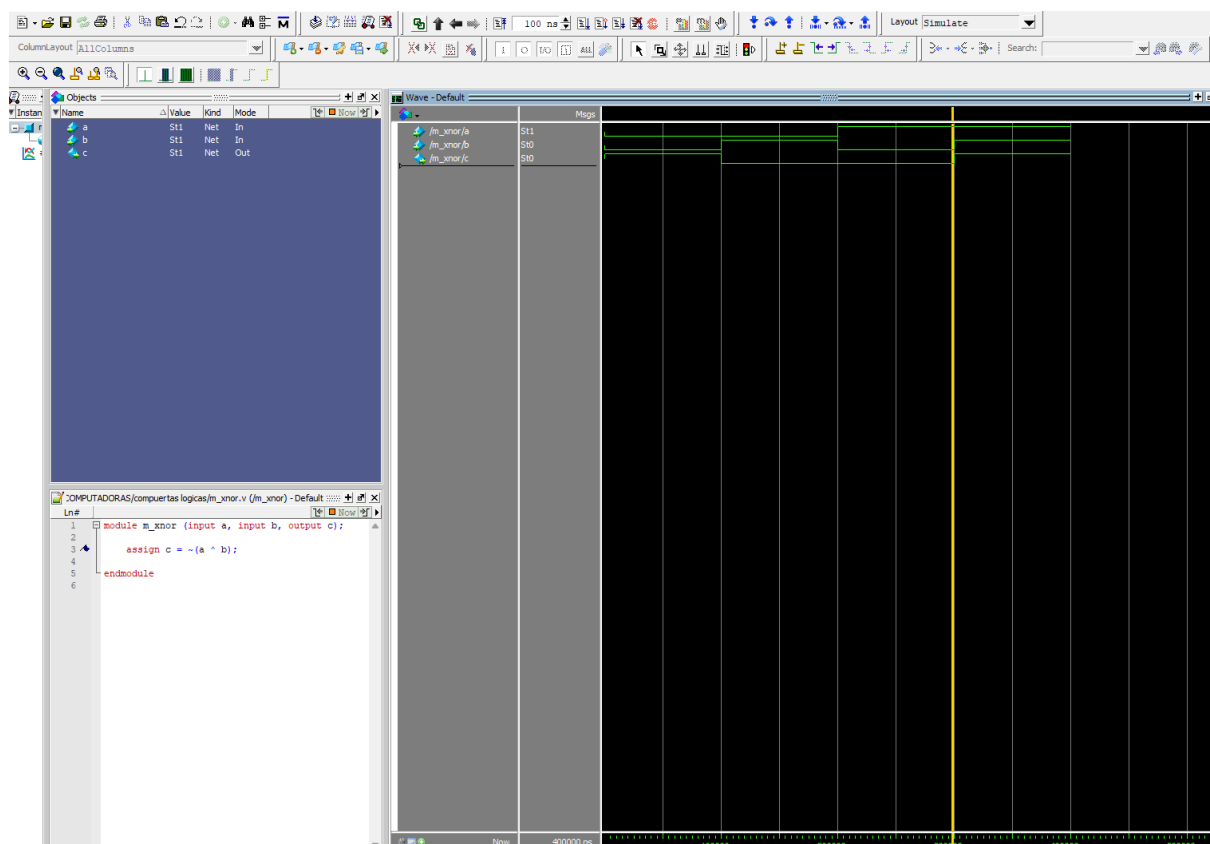
```
1 module m_nor (input a,input b,output z):  
2   assign z = ~(a | b);  
3 endmodule
```

NOR: $Y = \sim A + B$

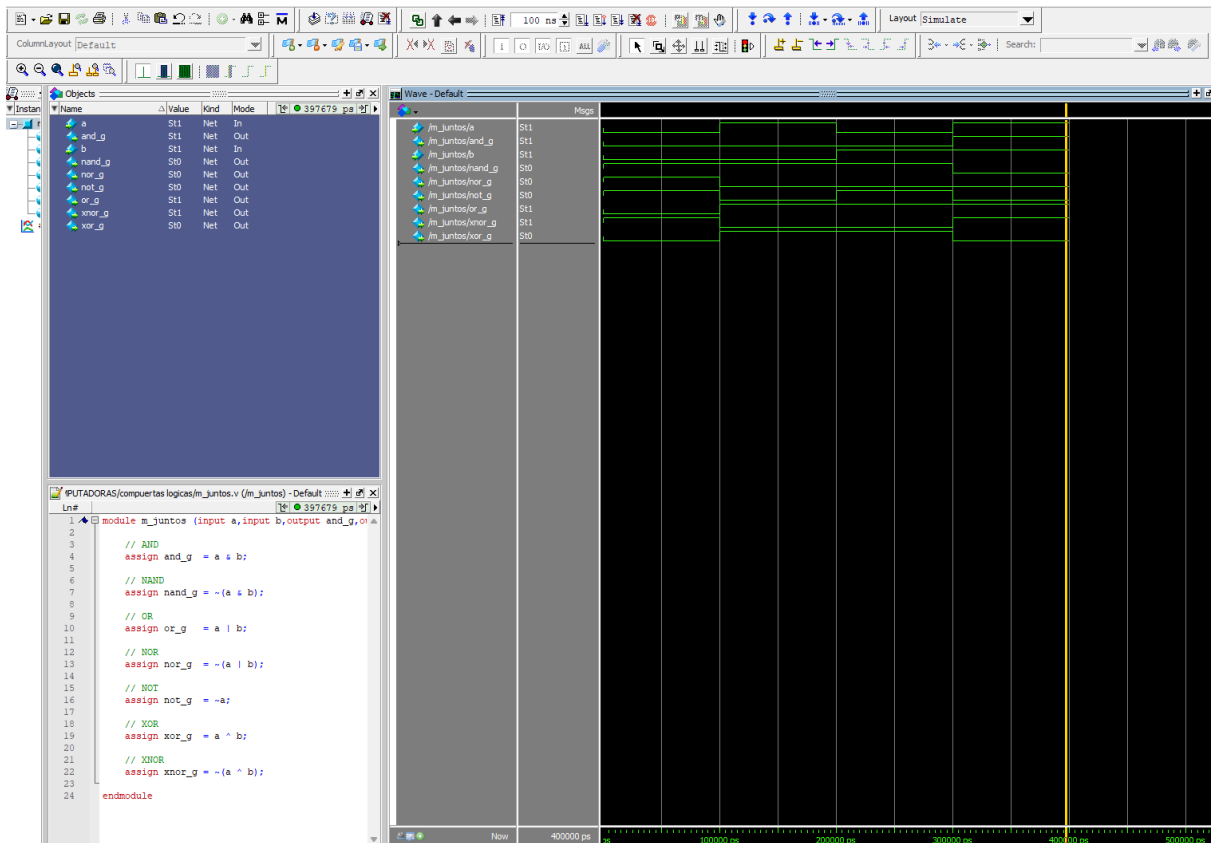
XNOR



Entrada 1	Entrada 2	Salida
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1



XNOR: $Y = AB + A'B'$



Battery Equivalents and Replacements. (s. f.). *Logic Gates (NOT, Buffer, AND, OR, NAND, NOR, XOR, XNOR) and Their Truth Tables*. Battery Equivalents And Replacements.
https://www.batteryequivalents.com/logic-gates-not-buffer-and-or-nand-nor-xor-xnor-and-their-truth-tables.html?utm_source=chatgpt.com

Polimetro. (2025, 12 septiembre). *FPGA: Qué es, cómo funciona, para qué sirve y todo lo que debes saber sobre estos chips reconfigurables*. Polimetro.
<https://www.polimetro.com/que-es-una-fpga/>